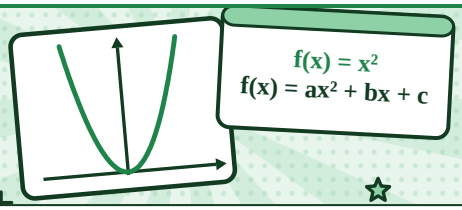
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Normalparabel und allgemeine Form

Arbeitsblatt: Parabeln erkennen und zeichnen




Name: Klasse: Datum:

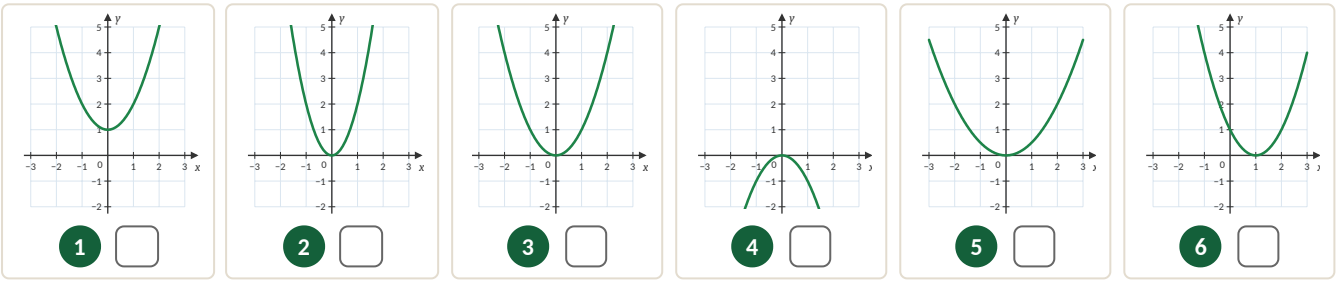
**▶ Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
**Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

## 1 Welcher Graph ist die Normalparabel?

Nur **ein** Graph ist die Normalparabel $f(x) = x^2$.

Kreuze das Kästchen unter diesem Graphen an.




**Tipp:** Prüfe drei Dinge.
Liegt der Scheitelpunkt bei $S(0 \mid 0)$?
Geht es 1 nach rechts und **1** nach oben?
Geht es 2 nach rechts und **4** nach oben?

## 2 a, b und c ablesen

Schreibe **a**, **b** und **c** in die Tabelle.
Kreuze dann an: Wie ist die Parabel geöffnet?
Ist sie gestreckt oder gestaucht?

**NP** heißt **Normalparabel**. Das ist $f(x) = x^2$.
Kreuze „**wie NP**“ an, wenn die Parabel **genauso breit** ist wie die Normalparabel.
Das ist bei **a = 1** und bei **a = −1** so.

**Tipp:** Das Vorzeichen gehört zur Zahl.
Fehlt ein Teil, dann ist die Zahl 0.
Steht vor $x^2$ nur ein Minus, dann ist a = −1.

| Gleichung | a | b | c | Geöffnet nach | | Form | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oben | unten | gestreckt | gestaucht | wie NP (Normalparabel) |
| **a)** $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **b)** $f(x) = -x^2 + 4x$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **c)** $f(x) = 0{,}5x^2 - 3$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **d)** $f(x) = -2x^2 - x + 1$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **e)** $f(x) = x^2 + 6$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **f)** $f(x) = -0{,}25x^2 + 2x - 7$ | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

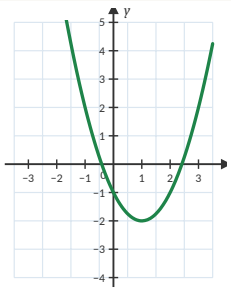
# Normalparabel und allgemeine Form

$f(x) = x^2$
$f(x) = ax^2 + bx + c$

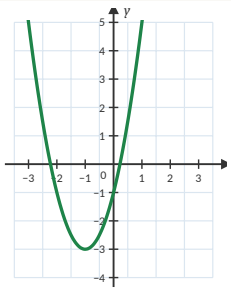
## 3 Form der Normalparabel erkennen

Diese Parabeln sind verschoben.
Welche Parabeln haben trotzdem die **Form der Normalparabel**?
Kreuze an.

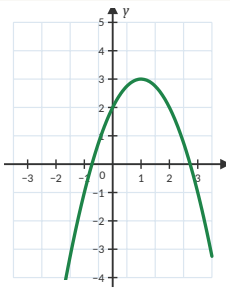
Tipp:
Form der NP



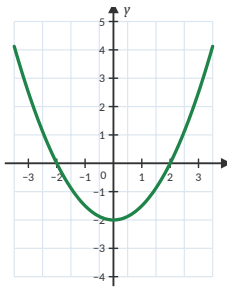
**1** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



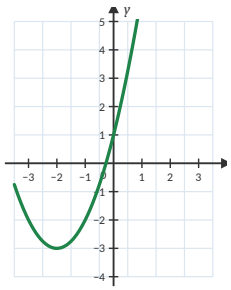
**2** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



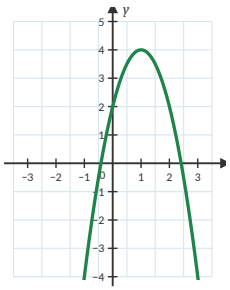
**3** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



**4** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein



**5** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

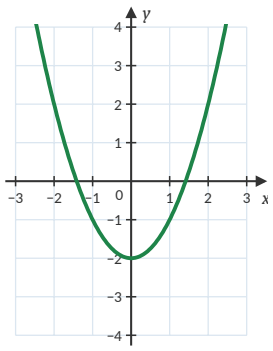


**6** Form der Normalparabel?
☐ ja
☐ nein

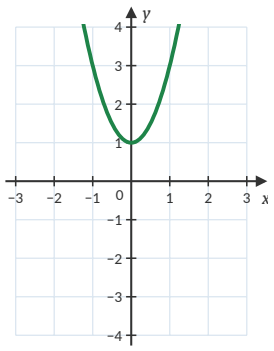
## 4 Welche Gleichung passt zu welchem Graphen?

Schreibe den passenden Buchstaben unter den Graphen.
Eine Gleichung bleibt übrig.

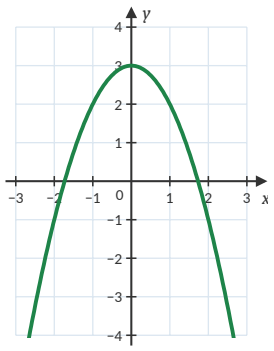
**A:** $f(x) = 2x^2 + 1$ **B:** $f(x) = -x^2 + 3$ **C:** $f(x) = x^2 - 2$ **D:** $f(x) = -0{,}5x^2 - 1$ **E:** $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$



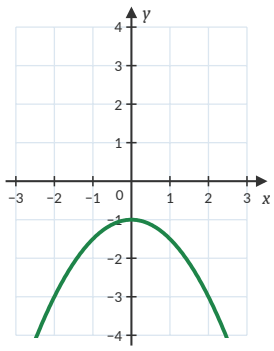
**1** Gleichung: ____



**2** Gleichung: ____



**3** Gleichung: ____



**4** Gleichung: ____

**Tipp:** Schau zuerst auf **c**: Wo schneidet der Graph die y-Achse?
Dann schau auf **a**: Ist die Parabel oben oder unten offen?
Ist sie schmal oder breit?

## 5 Wertetabelle ausfüllen und Parabel zeichnen

Fülle die Wertetabelle aus.
Zeichne dann die Parabel in das Koordinatensystem.
Zeichne a) und b) in dasselbe Koordinatensystem.

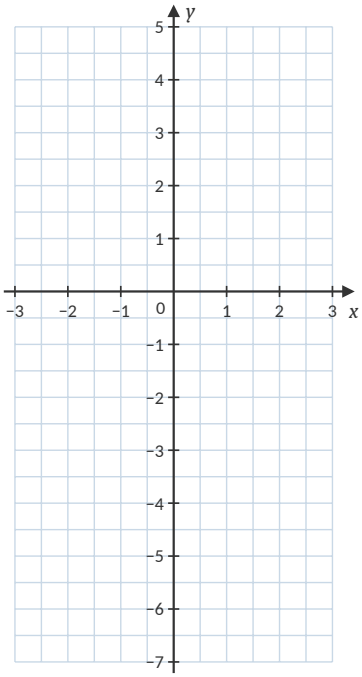
**Vorzeichen-Fallen:** $(-2)^2 = 4$ | $-(-2)^2 = -4$ | $-2 \cdot (-3) = +6$
Setze negative Zahlen immer in **Klammern**.

**a)** $f(x) = x^2 - 4$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |

**b)** $f(x) = -x^2 + 2$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |




## 5 Wertetabelle und Parabel: c) und d)

Zeichne c) und d) in dasselbe Koordinatensystem.

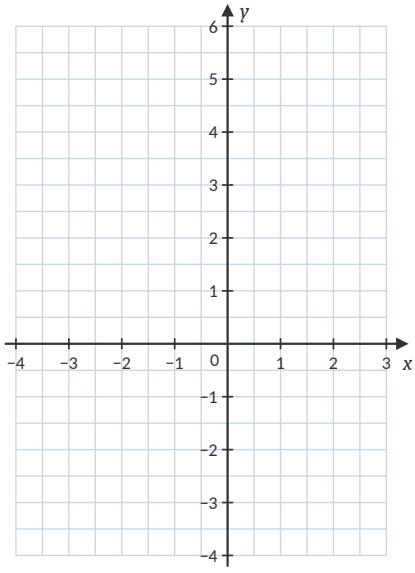
**Tipp zu d):** Bei $2x$ rechnest du $2 \cdot (-4) = -8$.
Bei $x^2$ rechnest du $(-4)^2 = 16$.

**c)** $f(x) = 0{,}5x^2 - 1$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |

**d)** $f(x) = x^2 + 2x - 3$

| x | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |



## 6 Noch mehr Parabeln zeichnen

Fülle die Wertetabellen aus.

Zeichne e), f) und g) in dasselbe Koordinatensystem.

**e)** $f(x) = x^2 - 2x$

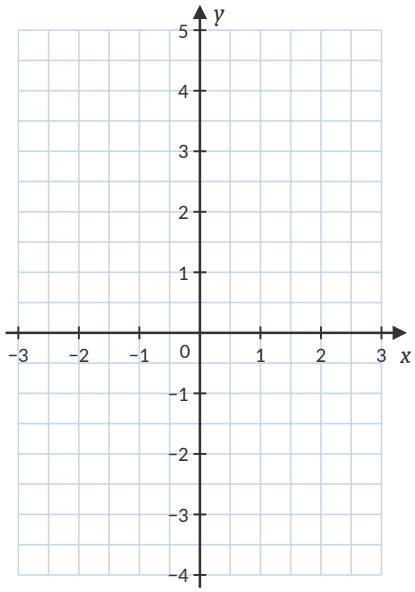
| x | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | |

**f)** $f(x) = -0{,}5x^2 + 3$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |

**g)** $f(x) = 2x^2 - 4$

| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | |




**Tipp zu f):** $-0{,}5 \cdot (-2)^2 = -0{,}5 \cdot 4 = -2$.
Erst hoch 2, dann mal −0,5.

## 7 Für Schnelle: Brüche vor $x^2$

★ Extra

Fülle die Wertetabellen aus.

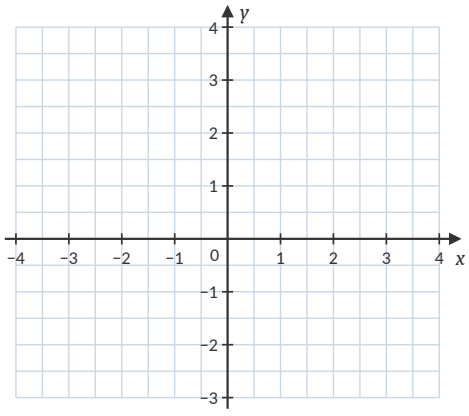
Zeichne h) und i) in dasselbe Koordinatensystem.

**h)** $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | | | |

**i)** $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3$

| x | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | |




**Tipp:** $\frac{1}{2} = 0{,}5$ und $\frac{1}{4} = 0{,}25$.
Beispiel: $\frac{1}{2} \cdot (-3)^2 = 0{,}5 \cdot 9 = 4{,}5$.

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Nummer der Normalparabel (Aufgabe 1)
2. c bei Aufgabe 2e
3. Nummer des Graphen zu Gleichung A (Aufgabe 4)
4. f(3) bei Aufgabe 5a

Lösung